



Hidrógeno Verde y sus derivados: presente y futuro

Autor

Acad. Ing. Oscar Ferreño

Un poco de historia

Las energías renovables que hoy conocemos como ERNC ya se usaban antes de la revolución industrial. El problema que presentaban era que no eran gestionables.

La máquina de vapor de Watt (1769) suele marcarse como el paso fundamental para el lanzamiento de la Revolución Industrial.

Sin embargo el carbón mineral, indispensable para alimentar la máquina de vapor, fue el gran motor de la Revolución Industrial.

En el siglo XIX esto se potenció con la invención del motor de combustión interna y el uso de la electricidad como vector energético.

Gestión de la energía

La posibilidad del gerenciamiento de la energía que brindan los combustibles fósiles es, a mi entender, la gran clave que permite la existencia de la sociedad industrial y del confort que hoy disfrutamos.

Los combustibles fósiles no son renovables, están limitados por el agotamiento de las reservas, pero estas se han visto constantemente ampliadas con el precio y las posibilidades técnicas de extracción.

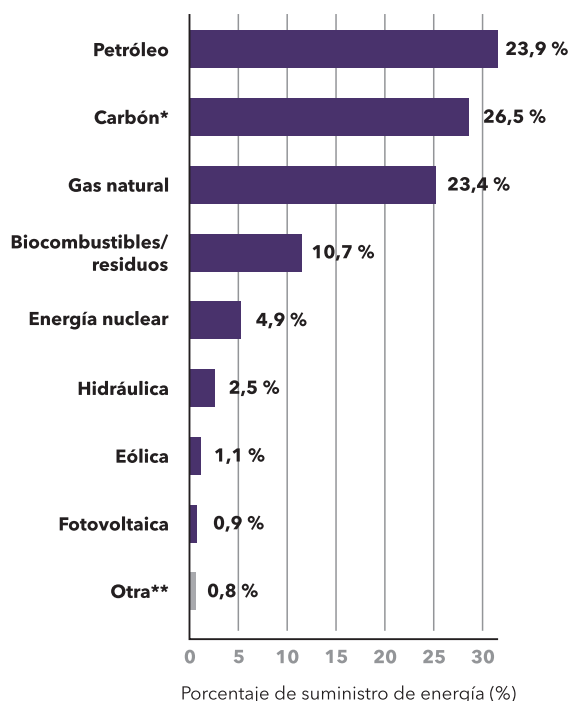
Un parque de tanques de combustibles fósiles líquidos, un patio de carbón o un yacimiento de gas natural conectado a una red de gasoductos, puede gestionar el uso de la energía incluso en forma estacional o en períodos de hasta varios años.

Fuentes de energía primaria a nivel mundial

Si observamos la Figura 1 vemos que en el año 2023 el 80% de la energía que mueve al mun-

do proviene de los combustibles fósiles, un 5% de la energía nuclear y un 15% de energías renovables, pero de estas algo más de un 10% viene de los biocombustibles o de los residuos, un 2,5% de la generación hidroeléctrica y solo un 2% de la eólica y de la solar fotovoltaica.

Fuentes de energía primaria (año 2023)



Fósiles **80 %**

Energías Renovables **15,2 %**

Energía nuclear **4,9 %**

Si quisiéramos llegar a un mundo 100 % renovable hay que multiplicar por 6,6 veces las energías renovables.

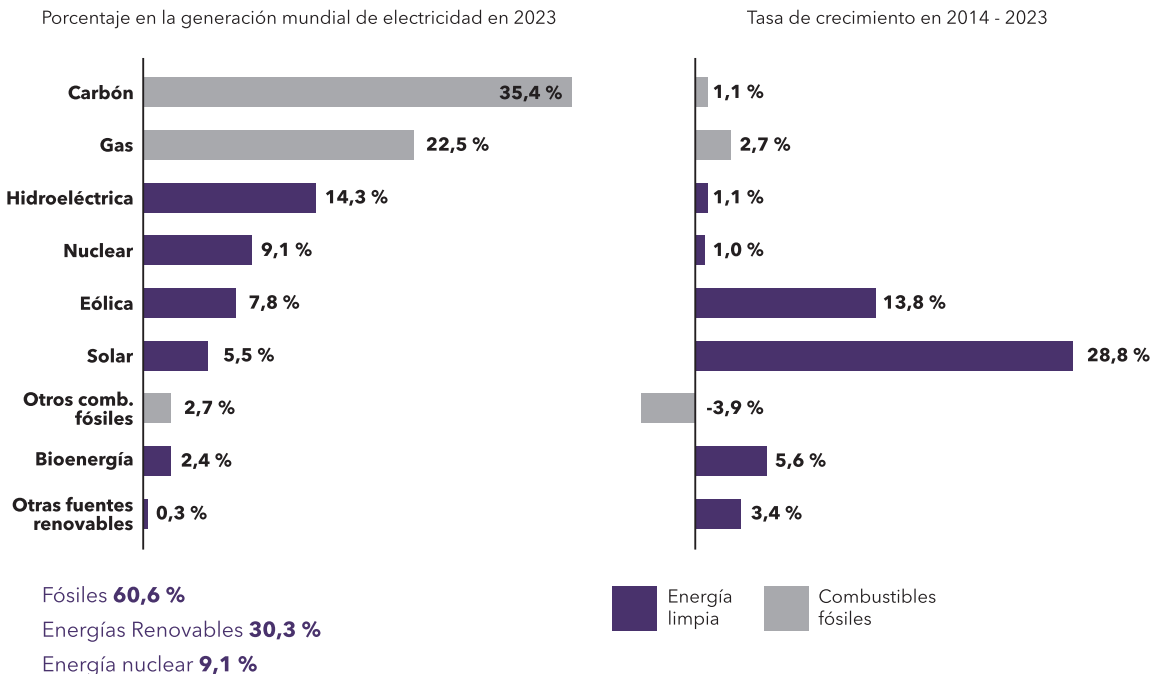
Figura 1.

El mercado eléctrico

Existe un mercado eléctrico (Figura 2) que actúa como vector energético, que es aproximadamente la mitad del mercado primario, que se alimenta en parte del mercado primario,

donde los fósiles implican un 60% y donde las energías renovables de mayor crecimiento y potencial, como son la eólica y la solar fotovoltaica, alcanzan un 13% de ese mercado.

Fuentes para producción de electricidad (año 2023)



El Mercado Eléctrico es alrededor del 50 % del Mercado Energético total.

Figura 2.

El cambio climático

Hace poco más de 30 años se tomó conciencia que el uso de los fósiles altera la proporción de gases de efecto invernadero de la atmósfera provocando el calentamiento climático. Eso llevó a un renacer y crecimiento de las ERNC.

A diferencia de la llamada primera transición energética de Uruguay, que tuvo origen en temas de abastecimiento y económicos, esta segunda tiene que ver con temas éticos, ya que está en juego el futuro de nuestra civilización. Esto significa que paulatinamente debemos ir abandonando el uso de combustibles fósiles.

¿Qué hacer para combatir el cambio climático?

En primer lugar, debemos abandonar drásticamente el uso de combustibles fósiles. La efi-

ciencia energética es un gran aliado para eso, pero nuestra civilización es cada vez más ávida de energía. Los centros de cómputos, la IA, la minería de criptomonedas, requieren cada vez más energía.

La eólica y la solar FV son las fuentes libres de emisiones de CO₂ fósil de mayor potencial, por ello el crecimiento de los últimos años, pero no son gestionables. Para incorporarlas se precisa asociarlas a almacenamiento y este debe ser de característica estacional.

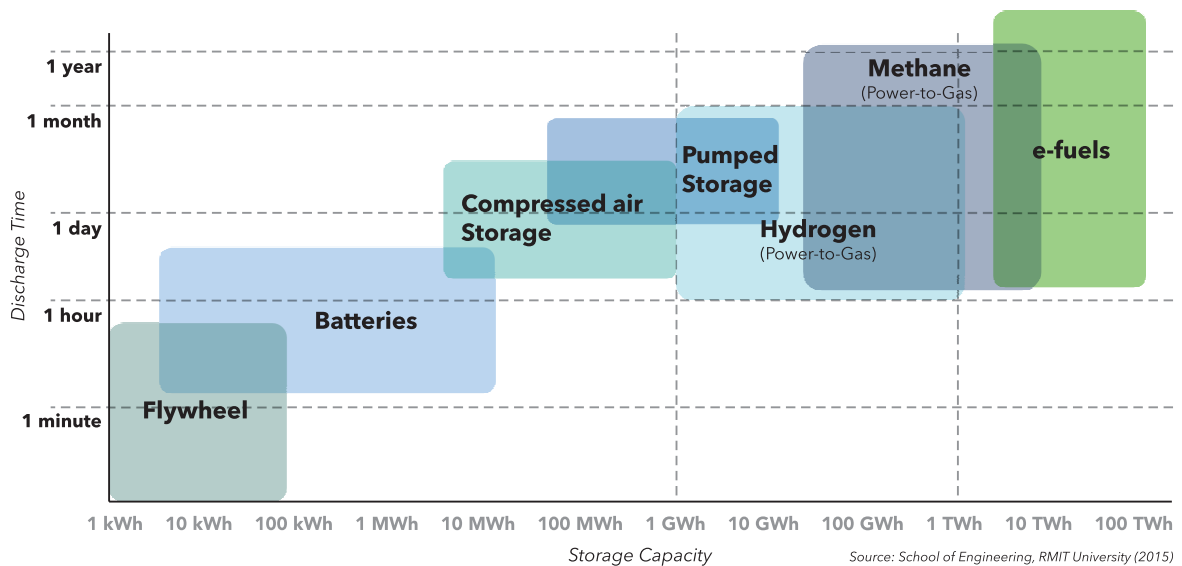
Necesidad de recurrir al almacenamiento

Uruguay pudo realizar su primera transición energética gracias al almacenamiento que significan sus embalses (estos a plena cota, pueden guardar alrededor de 45 días de demanda del sistema eléctrico con una potencia de des-

carga similar a la potencia media del sistema), pero esta característica no es universal sino que es intrínseca de Uruguay, y para Uruguay el desarrollo hidroeléctrico está agotado, por lo que el crecimiento del mercado deberá ir de la mano de almacenamiento estacional (de semanas a meses de duración).

En la Figura 3 vemos que para almacenamientos del orden de semanas y de decenas de GWh es imperioso recurrir al almacenamiento de Hidrógeno, o Metano o incluso Metanol obtenidos a partir de las energías renovables. Lo que se conoce como "Power to Gas" o "Power to X"

Necesidad de almacenamiento



17 AÑOS TRANSFORMANDO
EL PRESENTE Y
CONSTRUYENDO EL FUTURO



Experiencia, Innovación, Compromiso,
y Pasión por lo que hacemos.

Infraestructuras
Gestión de Servicios

Ingeniería Civil y Arquitectura
Energías Renovables

SieUruguay

<https://sieuruguay.com>



Esta necesidad de almacenamiento estacional lleva a utilizar H₂ o derivados H₂ (hidrocarburos sintéticos o amoníaco, por ejemplo) que no aumenten la proporción de carbón de la atmósfera. El amoníaco verde se produce con hidrógeno verde y nitrógeno obtenido del aire (Fischer Tropsch).

Al contrario de lo que ocurrió en Uruguay en la primera transición energética, no es un problema económico sino un problema de sostenibilidad, estos nuevos combustibles deben tener el menor costo posible, pero no debemos ponerlos a competir con los fósiles.

Un sistema energético integrado

Esto lleva a un sistema energético integrado, donde la eólica y fotovoltaica se conectarán a una red eléctrica limpia, con esta red se producirá H₂ verde, este se integrará a una red de gasoductos y se utilizará también para combustibles sintéticos que se podrán almacenar y a su vez alimentarán generadores gestionables que estabilizarán la red, tal como se muestra en la Figura 4.

Un sistema energético integrado

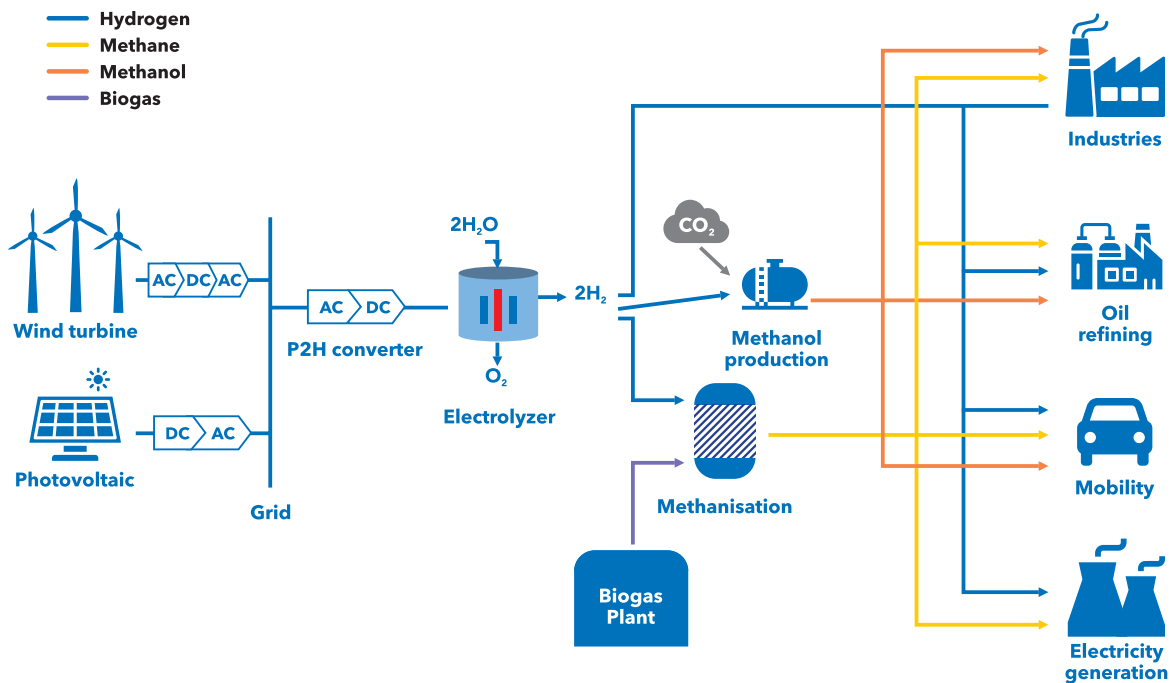


Figura 4.

¿Por qué H₂ verde y derivados en Uruguay?

Con esta transformación, la energía pasa de ser una actividad fundamentalmente minera extractiva, a una actividad de tipo agropecuaria. Se plantan molinos o paneles solares como quien planta soja o cría ganado. Se produce energía renovable y se elabora hidrógeno verde y derivados como quien procesa productos agropecuarios siguiendo una cadena de valor similar. Según la Hoja de Ruta se utilizarán **10.000 MW** de electrolizadores, lo que implicarán 10.000 MW eólicos, 10.000 MW fotovoltaicos y **800 l/s de agua**.

Hay disponibilidad de CO₂ biogénico en abundancia. Las plantas de biomasa emiten a

la atmósfera 10.000 de toneladas de CO₂ que son neutras en cuanto a la cantidad de CO₂ atmosférico ya que la biomasa capta ese carbón de la atmósfera.

10.000 MW eólicos abarcarán **200.000 hectáreas** que se compartirán con otras tareas agropecuarias. **10.000 MW solares** ocuparán **20.000 hectáreas**. Hoy Uruguay dispone de 18:000.000 hectáreas y tiene destinado para el arroz unas 200.000 hectáreas. **800 l/s** es lo que consumen **2000 hectáreas de arroz**.

Así como Uruguay hoy produce alimentos para varias veces su población, en el futuro podrá producir combustibles libres de emisiones de CO₂ para varias veces sus necesidades.